O número de permutações de n elementos

Cauê Takahashi de Oliveira

Novembro de 2026

Proposição. *Seja $A_n = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ um conjunto com $n \geq 1$ elementos e S_n o conjunto das bijeções de A_n em A_n. Então $|S_n| = n!$.*

Demonstração. Seja $\sigma^{(n)} \colon A_n \to A_n$, $A_n = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ e $\sigma^{(n)}$ bijetora;

$$S_n \coloneqq \left\{\sigma^{(n)} \;\middle|\; \sigma^{(n)} \text{ bijetora}\right\}.$$

Seja $S_n^{j,i} \subset S_n$,

$$S_n^{j,i} \coloneqq \left\{\sigma \in S_n \;\middle|\; \sigma(a_j) = a_i\right\}, \qquad i, j \in \{1, \ldots, n\} \text{ fixos.}$$

É óbvio que[1]

$$\bigcup_{i=1}^{n} S_n^{j,i} = S_n, \qquad \forall j \in \{1, \ldots, n\}.$$

Por simetria $\left|S_n^{j,i}\right| = \left|S_n^{j',i'}\right|$, $\forall\, i, j, i', j' \in \{1, \ldots, n\}$.

Seja então[2]

$$\lambda_{n,n+1} \coloneqq \left\{(\sigma^{(n)}, \sigma^{(n+1)}) \in S_n \times S_{n+1} \;\middle|\; \sigma^{(n+1)}|_{A_n} = \sigma^{(n)}\right\}.$$

Note que $(\sigma^{(n)}, \sigma^{(n+1)}) \in \lambda_{n,n+1} \Rightarrow \sigma^{(n+1)}(a_{n+1}) = a_{n+1}$. Fixado $\sigma^{(n+1)}(a_{n+1}) = a_{n+1}$,

$$\implies \forall\, \sigma^{(n)} \in S_n,\ \exists!\, \sigma^{(n+1)} \in S_{n+1} \;\middle|\; \sigma^{(n+1)}(a_k) = \sigma^{(n)}(a_k),\quad \forall k \in \{1, \ldots, n\}.$$

Reciprocamente, se $\sigma^{(n+1)}(a_{n+1}) = a_{n+1}$, a restrição $\sigma^{(n+1)}|_{A_n}$ é bijetora em A_n (pois $\sigma^{(n+1)}$ é injetora e a_{n+1} já é imagem de a_{n+1}); logo $(\sigma^{(n+1)}|_{A_n}, \sigma^{(n+1)}) \in \lambda_{n,n+1}$.

$$\implies \left|\lambda_{n,n+1}\right| = |S_n| = \left|S_{n+1}^{n+1,n+1}\right| = \left|S_{n+1}^{n+1,i}\right|, \quad \forall i \in \{1, \ldots, n+1\}$$

$$\implies |S_{n+1}| = \left|\bigcup_{i=1}^{n+1} S_{n+1}^{n+1,i}\right| = \sum_{i=1}^{n+1} \left|S_{n+1}^{n+1,i}\right| = (n+1) \cdot |S_n|.$$

Como $|S_1| = 1$ e $|S_{n+1}| = (n+1) \cdot |S_n|$, por PIF[3]

$$|S_1| = 1 \iff |S_2| = 2 \iff \cdots \iff |S_n| = n! \qquad \text{C.Q.D.}$$

[1] Além disso, para j fixo, os conjuntos $S_n^{j,i}$ são disjuntos dois a dois, pois $\sigma(a_j)$ assume um único valor; é isso que permite somar as cardinalidades mais adiante.

[2] Aqui $A_{n+1} = A_n \cup \{a_{n+1}\}$. Vendo cada função como o conjunto dos pares $(a, \sigma(a))$, a condição $\sigma^{(n+1)}|_{A_n} = \sigma^{(n)}$ é $\sigma^{(n)} \subset \sigma^{(n+1)}$, ou seja, $\sigma^{(n)} \cap \sigma^{(n+1)} = \sigma^{(n)}$: $\sigma^{(n+1)}$ estende $\sigma^{(n)}$.

[3] Princípio da Indução Finita. A base vale porque a única função de $\{a_1\}$ em $\{a_1\}$ é a identidade, que é bijetora.